

OBE-CDIO 理念下可逆固体氧化物电池智能 管控实训项目教学设计

吴肖龙¹, 胡建功¹, 曹 晔¹, 万晓凤¹, 曾明如¹, 李 曦²

(1. 南昌大学 信息工程学院, 南昌 330031; 2. 华中科技大学 人工智能与自动化学院, 武汉 430074)



摘 要:采用成果导向教育(OBE)和构思、设计、实现和运作(CDIO)理念,通过能力导向反向驱动思路设计教学项目,构建了面向自动化本科专业学生的毕业能力分解模型。提出了可逆固体氧化物电池(RSOC)智能管控实训项目的教学过程框架,采用“实物联想”和“半实物仿真”方法设计了从系统设计到仿真实施的全闭环实训内容,包括教学目标、内容、方法和评估体系。开发了全闭环实训项目;制定了多维度的教学效果评估方法。结果表明:结合 OBE 和 CDIO 理念所设计的实训项目有助于全方位培养学生的综合实践能力和创新思维;采用的教学方法有助提升实训教学效果。

关键词:可逆固体氧化物电池;智能管控;实训教学;成果导向教育

中图分类号:TP 29; G 642 **文献标志码:**A

文章编号:1006-7167(2025)01-0196-06

Teaching Design of Reversible Solid Oxide Fuel Cell Intelligent Control Training Project Based on OBE-CDIO Concepts

WU Xiaolong¹, HU Jiagong¹, CAO Ye¹, WAN Xiaofeng¹, ZENG Mingru¹, LI Xi²

(1. School of Information Engineering, Nanchang University, Nanchang 330031, China; 2. School of Artificial Intelligence and Automation, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: This study designs an instructional framework for a training project on intelligent control of reversible solid oxide cells (RSOC) for automation majors. The research employs outcome-based education (OBE) and conceive-design-implement-operate (CDIO) concepts, and uses a capability-oriented reverse-driven approach to design the teaching process and construct a graduation capability decomposition model for undergraduate automation students. Based on this, a teaching process framework for the RSOC intelligent control training project is proposed. The study utilizes “physical association” and “semi-physical simulation” methods to develop a full-cycle training content from system design to simulation implementation. The research results include construction of a graduation capability decomposition model for automation majors, design of an RSOC intelligent control training project teaching framework, encompassing educational objectives, content, methods, and evaluation systems, development of full-cycle training content, and formulation of multi-dimensional teaching effectiveness assessment methods. The research conclusions suggest that the training project designed by integrating OBE and CDIO concepts may contribute to the comprehensive cultivation of students’ practical abilities and innovative thinking; the adopted teaching methods may help enhance the effectiveness of training instruction.

Key words: reversible solid oxide cell; intelligent control; practical training; outcome-based education

收稿日期:2024-06-30

学改革项目(NCUJGLX-2022-160-71)

基金项目:国家自然科学基金项目(62203204);教育部产学合作协同育人项目(230903711223214);教育部供需对接就业育人项目(2023123169490);江西省教学改革项目(JXJG-22-1-41);南昌大学教

作者简介:吴肖龙(1988-),男,湖北十堰人,博士,副教授,主要研究方向为可逆固体氧化物电池管控。

Tel.:13297022426; E-mail:xiaolongwu@ncu.edu.cn

0 引言

随着国家“双碳”战略的推进,可逆固体氧化物电池(RSOC)智能管控系统已成为新能源智能装备的重要组成部分^[1-2]。RSOC 系统涉及控制、材料、化学和能源等多个专业领域,其复杂性对自动化专业人才培养提出了新的挑战。然而,当前自动化本科教育中缺乏与前沿产业设备相关的综合实训机会。本研究旨在设计一套基于 RSOC 智能管控的实训项目教学框架,以提升自动化专业学生的综合应用能力。研究采用成果导向教育(OBE)和“构思-设计-实现-运作”(CDIO)理念^[3],这两种方法在国内多所高校的教学改革中已取得积极成效^[4-6]。研究方法包括构建毕业能力分解模型、设计教学框架、开发全闭环实训内容和制定多维度评估方法。本文将 OBE 和 CDIO 理念有机结合,针对 RSOC 这一新兴技术领域设计系统化实训项目;基于 RSOC 智能管控系统实训项目的全过程管理,构建

了面向自动化本科专业学生的毕业能力分解模型;开发了贴近实战的 RSOC 智能管控实训内容,填补了当前自动化教育中的实践空白。通过本研究,期望为自动化专业实践教学改革提供新思路,培养适应智能能源产业需求的高素质人才^[7-8]。

1 OBE 与 CDIO 理念的实训设计逻辑

OBE 理念的是始终将学生置于教育的中心地位,让学生在学习过程中得到“高质量、高满意度”的知识与技能,整个过程是以结果导向的,同时又将学生的学习效果作为反馈,纳入持续改进过程的。CDIO 教育模式的核心是尽可能接近工程项目实际来设计教学内容,侧重于学生的学习过程,更注重过程的衔接性、科学性、完整性和管控度^[3]。综合两者,以学生的学习成果为导向,通过实际工程项目的全过程模拟来培养学生的综合能力。这类基于 OBE-CDIO 理念的项目化实训设计与教学创新思路框架见图 1。

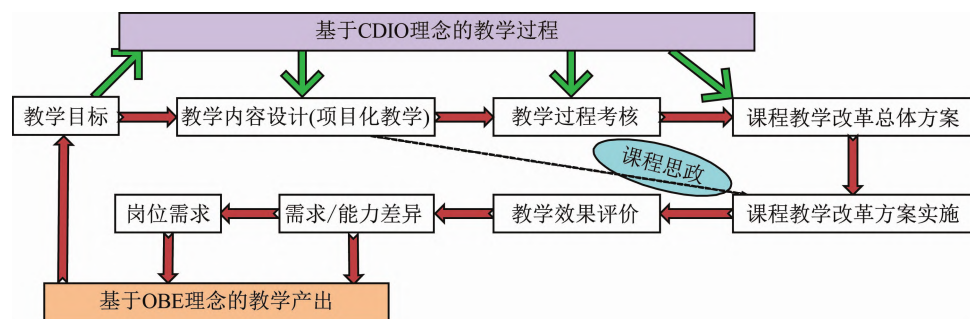


图1 基于 OBE-CDIO 理念进行实训设计的反向驱动逻辑

本实训设计依托于“面向自动化应用的开放创新实践”课程开展,在命题阶段首先调研新能源智能管控领域企业对燃料电池、电解池等装备在自动化技术方面的开发、生产、质量评价、产品反馈等岗位,综合研判现阶段市场上对 RSOC 智能管控领域专业人才的能力需求。然后进入到实训教学目标的设定阶段——基于市场上对该领域的岗位能力要求,采用基于 OBE 的成果导向理念,明确“RSOC 智能管控”实训项目的教学目标及对学生能力培养的具体要求。在此基础上,进一步基于 CDIO 理念,从“构思、设计、实现、运行”4 个维度对教学目标和学生能力培养的要求进行进一步拆解,从而形成整个实训项目的教学要点和计划,同时形成教学过程的考核方案,以形成教改总体方案便于实施。然后,实施教学改革总体方案,并基于用人单位能力需求、学生的实际能力分析和企业导师评价,再次基于 OBE 理念重新设计和修正教学目标,调整教学内容以及后续的教学改革总体方案,形成一个环环相扣、逐步完善的基于 OBE-CDIO 理念的项目化课程教学改革框架^[2]。

通过“培养人”的需要,“RSOC 的智能管控”实训

项目问题引导和“面向自动化应用的开放创新实践”课程引导,着力在特定新能源设备的应用需求下实现对学生解决问题能力的培养。借助工程化的培养模式,有助于进一步锻炼学生的工程实操能力和职业素养,为全面提升学生综合素质(从课本知识到职业技能),实现与市场所需的实际工作技能形成良好的对接模拟。此外,本实训项目中同样不可避免地需要融入思政元素——创新精神、大国工匠、爱岗敬业、团队协作、环保节能,确保学生对现代化地工程教育模式具有深刻理解。

2 实训教学总体框架设计

OBE 理念对教学过程当中的内容组织、过程设计等内容提出了高要求,旨在建设良好的教学环境^[6],希望借此模式让学生获得最大的学习收益。因此,恰当地设置学生能力培养目标——能力分解是实践 OBE 与 CDIO 理念的基石。在整个项目实训阶段,存在着能力成果多样性现象。这也对当代的自动化类本科专业学生来说,他们所需要掌握的智能管控产业职场基本专业能力和综合素质会得到有效的锻炼。就

“面向自动化应用的开放创新实践”课程而言,力图借助以“RSOC 智能管控”实训项目为契机,培养学生智能管控系统开发的能力,使其在项目实施周期内获得实践能力和综合素质的提升(见图2),从而实现自动化领域专业人才的实践能力培养。

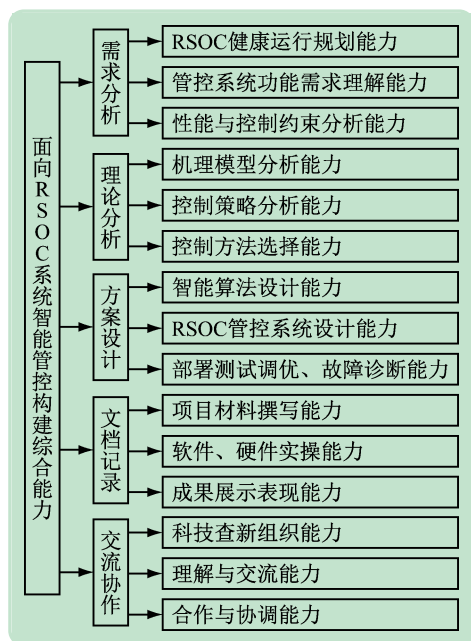


图2 构建培养学生 RSOC 智能管控系统开发的能力

RSOC 智能管控系统的实训可分为5个子步骤,每个步骤里都包含了对学生3个能力的锻炼,共计15个子能力的培养(见图2)。这些能力的分解不仅细化了RSOC 智能管控系统的开发步骤,同时也构建了完整的学生能力培养链条。既有从需求分析到理论分

析,再到方案设计训练,同时养成学生在项目实施过程中做好记录的习惯——培养文档材料的编撰与整理能力。在整个项目的实施过程中,跟团队内部人员(小组同学)的交流、协作沟通能力同样也能得到有效锻炼。

针对现阶段的自动化本科生人才培养,由图2所述的分解图与实际的差异较大。原因在于长期以来的课程教学形成了以传递知识为目的,教材知识点划分以知识体系构建为主,而非具有针对性的能力培养,这导致了学生所学的知识难以符合当下市场所需要的专业人才能力素质。

通过以上分析可知,在 RSOC 智能管控系统实训项目教学设计中,只有通过细致化的能力拆解,才可以针对性地培养学生的能力目标。再结合 OBE 与 CDIO 理念的要求,针对性地编制面向 RSOC 智能管控的实训指导书,敦促学生按照指导书的建议完成实训任务,方能有效促使学生实现能力素质的锻炼。同时学生在掌握实现 RSOC 智能管控系统综合架构的能力期间,潜移默化地完成了实训教学的要求与能力培养目标。

目前来看,学校的教学环境下开展 RSOC 智能管控实训,实验条件的限制给实训项目的全实物化开发带来了诸多不便,但可以利用 Matlab/Simulink 和 dSPACE 半实物仿真平台^[10]来构建虚拟的 RSOC 智能管控系统,如发电模式^[11]、电解水制氢模式^[12]、故障诊断^[13]等。通过这种“实物联想+半实物仿真”的方式,即可形成如图3所示的 RSOC 智能管控系统实训项目分阶段工作与教学过程对应关系图。

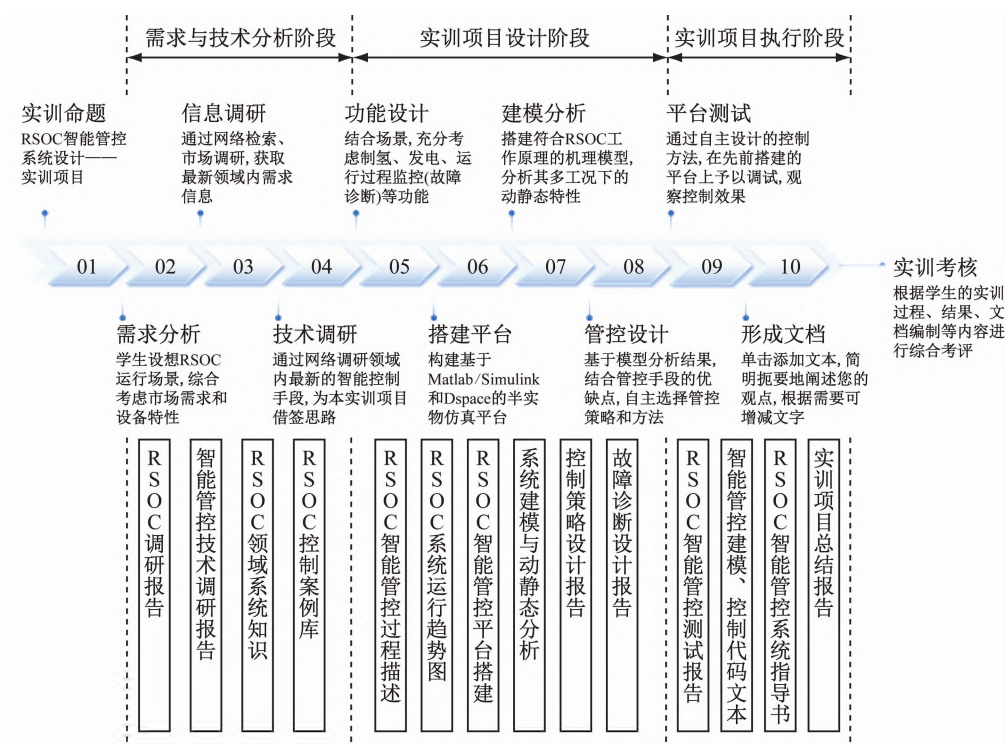


图3 RSOC 智能管控系统实训项目分阶段工作与教学过程对应关系

实训项目教学过程分为5个阶段(见图3)。

(1) 实训项目命题阶段。该阶段受到教学单位的硬件条件限制,因此该阶段仅用于为本教学实训项目提供选题。

(2) 需求与技术分析阶段。此阶段的任务主要在于通过信息调研,了解到当下市场需求和技术成熟度等信息,在实训指导老师的帮助下,学生主动进行场景设想,模拟真实需要制氢储能和用氢发电的场景,使学生借助调研(网络检索或专家访谈等渠道)的信息,完成需求与技术分析阶段的工作。

(3) 实训项目的设计阶段。该阶段主要任务在于构建依托 Matlab/Simulink 和 dSPACE 搭建具有模拟 RSOC 发电/制氢功能的半实物仿真平台(包含完成建模、控制设计工作),同时撰写相应的模型分析与控制器设计报告,用于给团队成员共享,既锻炼学生的实操

能力,又锻炼其文字归档能力。

(4) 实训项目执行阶段。该阶段主要是将学生基于自己调研信息,结合学校提供的设备,共同开发的 RSOC 智能管控系统控制方法,用于半模拟的 RSOC 平台进行测试,使其不断地反馈优化所开发的控制方法。

(5) 实训考核阶段。该阶段的任务主要用于对学生的项目实训过程和最终能力培养的效果进行评测。这样,就形成了用于全过程教学效果评价的方法体系。

3 实训项目教学方案及实施

本实训项目的全过程生命周期如图4所示。除最开始的实训项目命题外,就进入到需求分析、系统设计、仿真实训阶段,其每个阶段的工作侧重点存在差异。

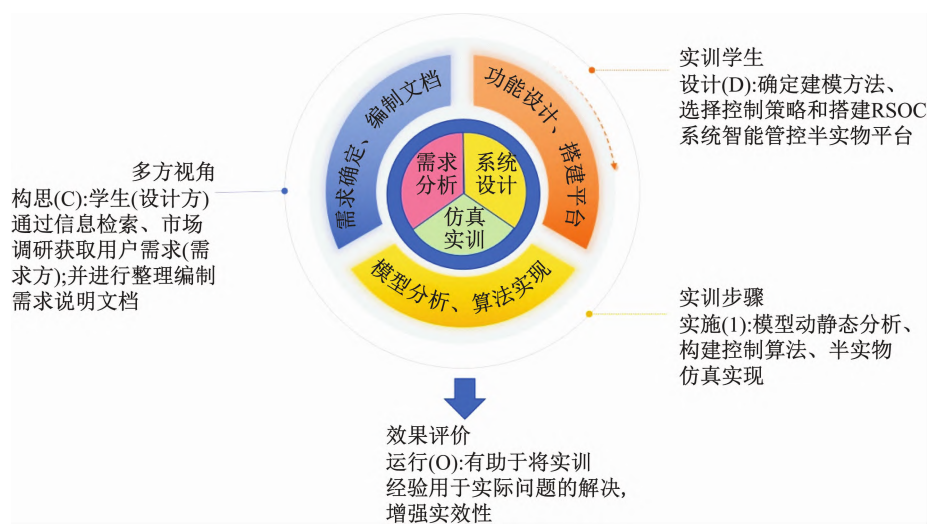


图4 需求分析及实训内容设计全闭环过程

3.1 RSOC 智能管控系统需求

该阶段主要分为两方面(功能需求调研、技术需求调研)的工作,针对设计方(学生)而言,市场需求、技术成熟度、设计思路均在该阶段完成。其中需求获得与分析是 RSOC 智能管控系统开发的前提^[14],其准确性直接影响着后期模拟 RSOC 智能管控系统的功能设计、智能管控方法选择。

在学生考虑 RSOC 智能管控系统的实训项目开发需求时,指导老师应鼓励学生采取更为沉浸式和创造性的方法。首先,学生应转变自己的身份定位,从用户的角度来考虑实际需求和应用场景,通过深度挖掘市场和技术信息,结合专家访谈,多角度地收集 RSOC 智能管控系统的真实功能与指标需求。在该阶段,应强调不仅要明确系统的核心功能,还应界定其交互边界,确保系统的实用性和用户友好性。

在定位用户需求时,学生应运用现代互联网技术和市场调研手段,对市场上的同类产品进行深入分析。通过收集并整理这些产品的功能特点、应用环境、设备

性能以及成本估算等信息,学生可以构建出详细的用户场景和典型案例信息文档,为后续系统设计提供有力支持。

在需求确定阶段,学生应站在用户和系统设计者的双重角度。从用户的角度审视需求的合理性和实用性,从设计者的角度评估需求实现的可行性和完整性。通过对功能、质量和限制约束等方面的全面检查,学生应能明确剔除不合理或不可行的需求,确保系统开发过程的科学性和高效性。

此阶段的工作最终将以系统图、需求分析图、功能列表和性能指标等专业化文档的形式呈现,这些文档不仅要详细记录 RSOC 智能管控系统的开发需求,也为将来继续开展的实训项目提供明确的指导。最后,学生需将这些成果文档及过程文件整合成一份详尽的需求说明书,作为该阶段实训效果的全面展示和评价依据。

通过这一优化的流程,该实训项目将全面帮助学生更加深入地理解用户需求和市场趋势,提高他们调

研分析的实践能力和创新思维,为 RSOC 智能管控系统的成功开发奠定坚实基础。

3.2 RSOC 智能管控系统设计

经过需求分析以后,就需要对 RSOC 的智能管控系统进行设计,该设计的步骤主要包括功能设计、系统平台搭建、系统建模分析与管控方法设计四项实训内容。

(1) 功能设计。要求学生模拟从甲方视角转变为乙方视角,从需求方转变为设计方,这里要求学生先对 RSOC 的市场和技术调研报告进行理解分析,全面消化 RSOC 的智能管控过程与机制,深刻理解人机之间的交互模式。然后,学生可基于这类信息明确要开发的 RSOC 智能管控系统应具备的功能,由此进入到 RSOC 智能管控设计阶段。

(2) 系统平台搭建。RSOC 智能管控系统开发过程中最基本的步骤,需要学生完成单一平台的设置和跨平台的连接设置两个子任务。单一平台设置是要求学生在功能设计的基础上,参考典型的 RSOC 智能管控系统,对拟采用的 dSPACE 和 Matlab 等软硬件设备进行分别配置。例如,智能控制需要考虑使用 Matlab 中控制器开发工具包来进行控制器的开发;又如故障诊断,则需要考虑使用 Matlab 中分类器工具包来实现。单一平台的配置是为了保证跨平台配置前设备的完好与正常运行。对于跨平台连接设置,主要是保证计算机上 Matlab 等软件的运行,能够顺利与 dSPACE 进行桥接联动,需要学生掌握具体的连接、配置和下载方法。

(3) 系统建模分析。主要用于分析 RSOC 的运行工作机理,需要学生根据常见的 RSOC 传热传质等方程式进行机理建模^[15],并结合调研中获取的 RSOC 运行工况进行控制输入量的选择,分别观测其在不同输入条件下的输出响应特点,由此给智能管控设计提供指导和思路。

(4) 系统管控方法设计。结合建模分析的结果,进行控制策略的优化,以最大化系统运行效率(发电/制氢)并确保其稳定性。同时深入分析建模数据,识别关键影响因素,进而设计出针对性强、反应迅速的故障诊断方案。这些方案不仅要考虑现有系统的运行状况,还需具备适应未来变化的灵活性。同时,学生还需要设计具备管控策略的更新功能,以应对可能出现的未知故障和需求,从而保持系统功能的与时俱进。

3.3 半实物仿真实训

基于 Matlab/Simulink 和 dSPACE 通过模拟方式实现系统仿真部署,主要包括模型参数设置与实时控制配置、系统集成与接口配置、半实物仿真执行与实时管控分析,共3项实训内容。

(1) 模型参数设置与实时控制配置。软硬件的参

数设置与半实物配置是 RSOC 智能管控平台的集成与接口配置第一步。在实训进入到半实物仿真阶段后,学生需要对所构建的模型和半实物仿真设备的参数进行配置,以确保其能稳定运行。该步骤的关键是需要设置仿真模型的初始条件和边界条件,以确保软硬件在启动时的状态和输出结果的上下限安全,从而能够使 RSOC 半实物仿真贴近真实的运行工况。接着,配置步长参数,这是确保输出结果的精度和半实物仿真过程执行效率的关键。步长过大可能导致仿真结果失真,过小则可能导致计算负担过重,拖慢整个半实物仿真过程的执行进度。选择合适的时间步长需要权衡计算资源和仿真精度。

然后,学生使用 dSPACE 的实时接口(RTI)进行实时控制系统的配置。RTI 提供了一个与 Matlab/Simulink 进行集成的环境,可将 Simulink 模型无缝地转换为实时可执行代码。配置过程中,需要设定控制循环的频率,确保控制器能够在规定的时间内完成计算和执行。同时,需要对数据的采样周期和反馈参数进行配置,确保系统能够实时获取传感器数据并进行相应控制。

最后,如果后期发现任何问题,学生需及时调整参数,直到系统在所有预期工况下均能达到稳定、可靠的运行效果^[16-17]。

(2) 系统集成与接口配置。在完成模型参数设置和实时控制配置后,学生的下一步工作是将 Simulink 模型生成的代码通过 RTI 下载到 dSPACE 硬件中,这一过程称为代码生成和部署。首先,在 Simulink 中使用代码生成工具(如 Embedded Coder)将模型转换为 C 代码。生成的代码需要经过编译,生成可在 dSPACE 硬件上运行的可执行文件。接着,将编译后的代码下载到 dSPACE 硬件中后,连接传感器和执行器,配置其输入输出接口。传感器和执行器作为系统与外界交互的桥梁,其输入输出信号的精确配置对于 RSOC 智能管控系统的半实物仿真正常运行至关重要。定义电信号传感器的采样率,确保传感器数据能够准确地传输到数据处理系统中。同时,随时监控 dSPACE 的输出信号,确保控制器的指令能够准确执行^[16-17]。

同时,学生需要参考设备说明书来完成数据传输协议和数据格式的定义,该步骤包括设置协议(如 CAN 总线通信)和数据格式(如浮点型)。同时,为实现 Matlab/Simulink 与 dSPACE 硬件之间数据的实时准确传输,还需要确保软硬件之间的高效集成和协同运转。为此在最后进行集成测试,验证系统各部分能否正常协同工作,若能够正常工作,则可以确保系统能够稳定、准确地运行,为后续的仿真执行和实时控制奠定基础;若不能正常工作,需自行排查问题点,找到解决方案并实施。

(3) RSOC 设备的智能管控半实物仿真。在完成系统集成与接口配置后,本实训项目进入仿真执行、实时控制与诊断分析阶段。学生通过运行联合仿真,可评估系统的运行性能,并进行优化调整。首先,通过启动 dSPACE 和 Matlab,可实时观察系统的动态输出响应,结合开发的智能管控算法可以实时处理传感器采集的数据,并进行实时计算和决策,以便发出相应的控制指令。监控的作用在于确保半实物仿真过程能够按照预期的控制逻辑运行。通过调整控制参数,可以优化控制效果,确保 RSOC 的稳定运行。

其中,实时记录系统运行数据也至关重要,因为其不仅可用于控制,同时可用于故障诊断分析。学生同样需要在 Simulink 中构建的诊断模块对仿真过程进行识别与评估,从而有助于识别潜在问题。诊断分析过程中,还需要评估故障检测算法的准确性和及时性,确保其能够在故障发生时及时报警,进而实现 RSOC 高效率精确控制和故障诊断。最后,将实时控制与诊断分析的过程和结果通过录屏和撰写文本文件的方式记录下来,文本内容包括运行数据、控制器参数、RSOC 仿真与半实物仿真输出结果、故障诊断结果和优化调整措施等。基于以上成果,可为教学过程评价提供依据,同时为下届学生的实训、教学过程改革提供重要参考。

4 实训项目教学效果评价

除了完成上述的各项实操任务及文档整理外,对该实训项目的效果评价也是不可忽视的重要环节。因整个实训项目涉及环节众多,对学生的要求较高,需要对其最后的实训效果进行评价。使用 Matlab/Simulink 和 dSPACE 的半实物仿真涉及多台设备操作,而平台搭建、实操结果和过程文档的整理也均包含在评价范畴之内。

实训教学效果的评价从 4 个方面展开^[18]。

(1) 项目实施过程中学生形成的各类文档进行打分(占比 40%)。该打分项主要用于评价学生整理过程文档的能力。RSOC 智能管控实训报告可以看作是 RSOC 智能管控系统的设计说明书,包括需求分析报告、技术调研报告、系统开发说明书与操作说明书、Matlab/Simulink 和 dSPACE 等模型与控制诊断算法仿真文件、系统响应效果图等资料,各项资料均对应图 2 所示的各项分解能力。

(2) 利用 Matlab/Simulink 和 dSPACE 半实物仿真平台引导学生实时自查(占比 20%)。学生在进行仿真实验过程中,要克服跨平台连接和 Matlab、dSPACE 的编程与使用困难^[19],教师在操作过程的检查方面难以做到实时性与高效性,这样就为学生的自主学习能力带来了考查机会。由于学生难以获取实训项目的正

确实操作步骤及细节,教师需要采用分阶段指导的方式,对 Matlab/Simulink 和 dSPACE 的功能实现进行讲解^[20],同时要求学生制作用于学生互评的电子版本文档,在项目末期交给其他团队的同学进行检查评价,这种学生自评互评的方式,将使得学生从乙方视角转变为甲方视角来检查自己的作品,有助于学生进一步提升自己对于实训项目的理解以及对实训过程的反思,从而起到全方位锻炼学生实操能力的目的。

(3) 通过考查 RSOC 智能管控系统的半实物仿真所实现的功能(占比 30%),教师对学生在整个实训项目期间的实操能力进行综合评价。同时还要求教师通过将学生所实现的功能与实训报告中的功能设计部分进行对比,进行最终答辩。

(4) 企业方导师来进行评价打分(占比 10%),并提出建设性改进意见,且该比例每学年将逐步提升,最终不断优化,实现实训项目与业界的高度融合。

5 结 语

RSOC 作为一种具备高新技术的复杂新能源系统,其对人才的需求日益旺盛。本文就其智能管控的全生命周期运行过程作为实训项目对学生培养,具体涉及 2 个维度:① 横向的指导教师、实验师、企业导师和学生之间的沟通协作;② 纵向的实训内容分解与 OBE + CDIO 理念的能力培养相匹配。本文提出的基于 OBE + CDIO 理念的 RSOC 智能管控实训项目,对于学生能力的培养过程,进一步融合了针对需求与技术分析、半实物仿真平台搭建、建模分析、诊断与控制方法开发、半实物仿真实验等多门类自动化专业课程知识。本文所述的教研内容将有助于深化自动化专业各类实训项目的教学过程,助力与真实自动控制类企业人才培育过程的联系紧密度,达到全方位培养学生掌握智能管控系统综合能力的目标。

参考文献(References):

- [1] 高丹慧,李汶颖,胡强,等.面向调频应用的扁管式可逆固体氧化物电堆控制特性分析[J].全球能源互联网,2022,5(5):429-438.
- [2] 黄祯媛,高赐威,陈涛,等.基于可逆固体氧化物电池的机电双向耦合统一调度优化[J].中国电机工程学报,2024,44(5):1860-1872.
- [3] 王丽萍.基于 OBE-CDIO 模式的应用型高校大学生双创训练体系研究——评《大学生创新创业实践与案例》[J].科技管理研究,2022,42(9):235-238.
- [4] 张丽娟,葛运旺,王新武.深化产教融合的本科人才培养研究与实践[J].实验技术与管理,2020,37(7):169-172.
- [5] 陈鑫,赵宝成,范存新,等. OBE 理念下工科专业课程持续改进机制设计与实践[J].实验室研究与探索,2023,42(12):161-169.

(下转第 208 页)

表2 教学改革前后学生所获荣誉对比

年度	校级获奖	省部级	国家级
2023	16	10	8
2022	10	7	3
2021	4	2	0

5 结 语

“双一流”和新工科是当下社会产业对高素质人才需求而建设,大背景下构建了设计思维导向的工程训练课程,实践项目向综合性、创意性转变。站在充分回应学生真实需要的角度,从“大而粗”向“小而精”转型,培养兼具创意和理性的工程设计思维。模块化的项目结合不同专业学生培养目标灵活应用设计思维构建教学模式促进了模块化作业的有机融合,在加快新质生产力教育贡献的教学改革浪潮中,值得借鉴和推广。学生从创意设计中寻找乐趣,从实践操作中提高动手能力,从实践基地管理中体验类工厂的氛围和环境,为学生综合工程素质培养等奠定良好基础。课程实践过程中建立了崭新的工程训练实践创新基地、改善了教学环境,实现了教学模式、教学体系、教学内容上的跨越。内容上关注学生的探索性,过程上将知识、兴趣以及思政元素融入其中,为提升学生的“创新思维、解决实际工程问题素养、工匠精神”等多元、创新型科技工程人才表现出良好的示范效应。

参考文献 (References):

[1] 姜朝晖,金紫薇,等.教育赋能新质生产力:理论逻辑与实践路径

(上接第201页)

- [6] 杨毅刚,王伟楠,孟 斌.以提升解决“复杂工程问题”能力为目标的工程教育培养模式改进研究[J].高等工程教育研究,2017(4):63-67.
- [7] 马慧子,苗 莹,王向荣,等. OBE 理念下统计学实验类课程混合式教学模式探索[J].实验室研究与探索,2022,41(9):223-228.
- [8] 万春秋,李 擎,崔家瑞,等.基于 OBE 的精轧 AGC 虚拟仿真实验系统建设与实践[J].实验室研究与探索,2023,42(12):142-148.
- [9] 宋 跃,陈想平,胡 胜,等.基于 OBE 的课程评估实践与思考[J].实验室研究与探索,2021,40(2):215-217.
- [10] 颜 宁,张冠锋,满林坤,等.基于 RT-LAB 半实物仿真平台的风电机组一次调频实验方法研究[J].实验技术与管理,2020,37(11):226-229.
- [11] 潘浩星,刘双寨,徐宏昌.燃料电池模拟装置硬件电路设计与开发[J].实验室研究与探索,2020,39(4):78-82.
- [12] 郭海宇,张晓光.基于快速原型的新能源汽车网关控制器开发平台设计[J].现代电子技术,2018,41(19):141-145.

[J].重庆高教研究,2024,12(1):108-117.

- [2] 林 健,杨 冬.工程教育智能化:内涵、特征与挑战[J].清华大学教育研究,2023,44(6):7-11.
- [3] 居里锴,徐建成,周 成.新工科视域下高等工程实践教学的理性反思与体系改造[J].江苏高教,2022(12):128-131.
- [4] 郭永春.新工科课程体系中的工程设计思维[J].高等工程教育研究,2021(1):39-43.
- [5] 严大虎,姚 静.面向工程设计思维培养的 STEM 教学模式构建与案例分析[J].软件导刊,2023,22(11):246-252.
- [6] 王 群,蔡立军,刘彬彬,等.创新型工程训练教学模式的探索[J].实验室研究与探索,2020,39(8):236-239.
- [7] 郭于明.基于“工程经验”的创新设计思维培养与实践[J].机械设计,2021,38(S2):142-145.
- [8] 湛 涛,肖亦奇.面向智能制造的跨学科创新教育:设计思维引领的新范式[J].高等工程教育研究,2023(2):45-50.
- [9] 杨特育.新工科“模块化课程池”建设的实践——以公共实践模块池构建为例[J].武夷学院学报,2023,42(12):104-109.
- [10] 李宏伟,朱爱斌,陈天宁,等.基于设计思维的工程设计能力培养教学实践研究[J].高等工程教育研究,2022(3):85-90.
- [11] 衣霄翔,夏 雷,陈璐露.面向设计思维培养的建筑类设计课程教学创新[J].高等工程教育研究,2023(5):78-85.
- [12] 王亚文,王长元.设计思维导向的虚实结合工程实践教学探讨[J].高等工程教育研究,2021(5):71-75.
- [13] 卢 雅,杨文正,许秋璇,等.设计思维导向的开源硬件教学模式构建与应用研究[J].电化教育研究,2021(1):100-106.
- [14] 杨绪辉,沈书生.设计思维方法支持下的创客教育实践探究[J].电化教育研究,2018(2):74-79.
- [15] 张红英,庄君明,刘 璐,等.设计思维指导下的创新型课程设计研究[J].现代教育技术,2019(10):100-107.
- [16] 李炎炎,谢海霞.设计思维融入创新创业教育实践的研究与启示[J].高等工程教育研究,2019(3):156-161.
- [13] 邵雪卷,孟凡斌,陈志梅,等.基于 dSPACE 的磁悬浮系统实验平台设计[J].实验技术与管理,2016,33(12):67-71.
- [14] 江深哲,杜浩锋,徐铭钰.“双碳”目标下能源与产业双结构转型[J].数量经济技术经济研究,2024,41(2):109-130.
- [15] Motylinski K, Kupecki J, Numan B, et al. Dynamic modelling of reversible solid oxide cells for grid stabilization applications [J]. Energy Conversion and Management, 2021, 228: 113674.
- [16] Bianchi F R, Bosio B, Conte F, et al. Modelling and optimal management of renewable energy communities using reversible solid oxide cells[J]. Applied Energy, 2023, 334: 120657.
- [17] 戴月领,刘 莉,张晓辉.燃料电池无人机动系统半实物仿真[J].北京航空航天大学学报,2020,46(2):439-446.
- [18] 董 倩,曹子鹏,邹远康,等.基于 CDIO 教学理念在预防医学实验教学中的探索研究[J].中国继续医学教育,2023,15(24):15-19.
- [19] 王广玮,赵 津,张向南,等. dSPACE 快速控制原型技术在无刷直流电动机控制中的应用[J].现代制造工程,2015(1):20-23.
- [20] 乔世坤,李 明,董光辉.基于自主学习能力培养的数字系统设计实验考核改革[J].实验科学与技术,2022,20(5):123-127.